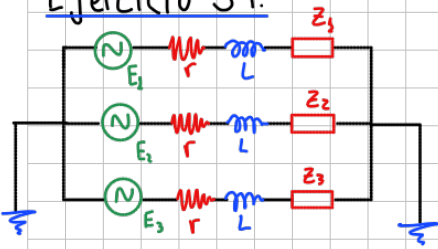


$$a = \exp(i \cdot 2/3 \cdot \pi)$$

$$E = E_{\max} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

Ejercicio 39:



$$r = 0,1 ; L = 0,002 \text{ H} ; M = 0,0005 ; W = 314 ; E = 220 \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = 100 + 30j$$

$$\begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} r+j\omega L & j\omega M & j\omega M \\ j\omega M & r+j\omega L & j\omega M \\ j\omega M & j\omega M & r+j\omega L \end{bmatrix}}_{[Z_L]} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} Z_1 & 0 & 0 \\ 0 & Z_2 & 0 \\ 0 & 0 & Z_3 \end{bmatrix}}_{[Z_C]} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

Resultados:

$$I_R = 2,1025 \text{ A} \angle -16,931^\circ$$

$$I_S = 2,1025 \text{ A} \angle -136,931^\circ$$

$$I_T = 2,1025 \text{ A} \angle 103,069^\circ$$

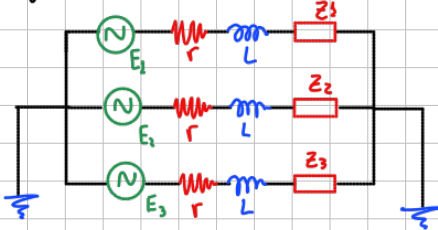
Por Nodos: (Ejercicio 40:)

$$([Z_L]^{-1} + [Z_C]^{-1}) \cdot [U_{RST}] = [Z_L]^{-1} \cdot [E_{RST}] \rightarrow ([Z_L]^{-1} + [Z_C]^{-1})^{-1} \cdot [Z_L]^{-1} \cdot [E_{RST}] = [U_{RST}]$$

$$[Z_C] \cdot [I_{RST}] = [U_{RST}] \rightarrow [I_{RST}] = [Z_C]^{-1} \cdot [U_{RST}] \rightarrow \text{Verifica.}$$

Ejercicio 41:

"Sistema con carga Asimetrico"



$$r = 0,1 ; L = 0,002 \text{ H} ; M = 0,0005 ; W = 314 ; E = 220 \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

$$Z_1 = 100 ; Z_2 = 100 + 30j ; Z_3 = 50 + 50j$$

$$\begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} r+j\omega L & j\omega M & j\omega M \\ j\omega M & r+j\omega L & j\omega M \\ j\omega M & j\omega M & r+j\omega L \end{bmatrix}}_{[Z_L]} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} Z_1 & 0 & 0 \\ 0 & Z_2 & 0 \\ 0 & 0 & Z_3 \end{bmatrix}}_{[Z_C]} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

Resultados:

$$I_R = 2,2002 \text{ A} \angle -0,3299^\circ$$

$$I_S = 2,1033 \text{ A} \angle -136,8462^\circ$$

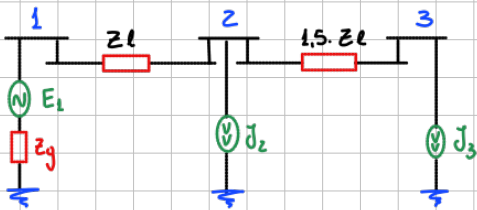
$$I_T = 3,0891 \text{ A} \angle 74,7647^\circ$$

Por Nodos: (Ejercicio 40:)

$$([Z_L]^{-1} + [Z_C]^{-1}) \cdot [U_{RST}] = [Z_L]^{-1} \cdot [E_{RST}] \rightarrow ([Z_L]^{-1} + [Z_C]^{-1})^{-1} \cdot [Z_L]^{-1} \cdot [E_{RST}] = [U_{RST}]$$

$$[Z_C] \cdot [I_{RST}] = [U_{RST}] \rightarrow [I_{RST}] = [Z_C]^{-1} \cdot [U_{RST}] \rightarrow \text{Verifica.}$$

Ejercicio 43:



$$Z_g = \begin{bmatrix} 0,1+j & 0 & 0 \\ 0 & 0,1+j & 0 \\ 0 & 0 & 0,1+j \end{bmatrix}; \quad Z_l = \begin{bmatrix} 0,1+0,3j & 0,2j & 0,2j \\ 0,2j & 0,1+0,3j & 0,2j \\ 0,2j & 0,2j & 0,1+0,3j \end{bmatrix}$$

$$E = 100 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_2 = 5^{\angle -30^\circ} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_3 = 8^{\angle -20^\circ} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_l} & -\frac{1}{Z_l} & 0 \\ -\frac{1}{Z_l} & \frac{1}{Z_l} + \frac{1}{1,5 Z_l} & -\frac{1}{1,5 Z_l} \\ 0 & -\frac{1}{1,5 Z_l} & \frac{1}{1,5 Z_l} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_R \\ U_S \\ U_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_g^{-1} \cdot E_1 \\ -J_2 \\ -J_3 \end{bmatrix}$$

$[N] \cdot [U] = [J]$

$$[U] = [N]^{-1} \cdot [J] \quad \text{EN OCTAVE.}$$

Verificación

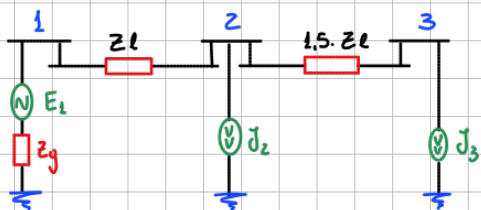
$$U_2 - U_3 = 1,5 \cdot Z_l \cdot J_3$$

$$U_1 - U_2 = Z_l \cdot (J_3 + J_2)$$

EN OCTAVE.

Ejercicio 44

Ejercicio 45: Encontrar el equivalente de thevenin en el NODO 3.



Primer Metodo:

$$Z_{eq} = Z_g + Z_l + Z_l \cdot 1,5$$

$$U_{th} = U_{3 \text{ RST}} \text{ Punto Anterior}$$

Segundo Metodo:

$$[N] \cdot [U_i] = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow Z_{thi} = \frac{U_i}{1} \quad (\text{Simulo inyectar } J_i = 1A \text{ por una de las 3 lineas de un Nudo y obtengo la respuesta en dicho Nudo.})$$

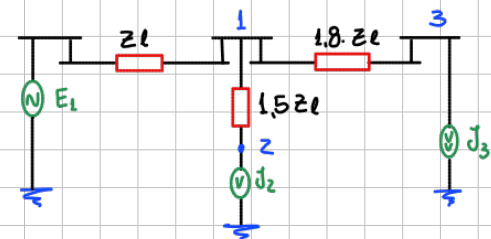
Verificado en OCTAVE

En este caso tengo que inyectar 3 veces 1A en R, S, T del Nodo 3, y los valores del Vector 9x1 respuesta que equivalgan al Nodo son los valores de una columna de la $Z_{th} (3 \times 3)$

Ejercicio 46: Calcular por M.P.N:

$$E = 100 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad Z_l = \begin{bmatrix} 0,1+0,3j & 0,2j & 0,2j \\ 0,2j & 0,1+0,3j & 0,2j \\ 0,2j & 0,2j & 0,1+0,3j \end{bmatrix}$$

$$J_2 = 5^{\angle -30^\circ} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_3 = 8^{\angle -20^\circ} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_l} + \frac{1}{1,5 Z_l} + \frac{1}{1,8 Z_l} & -\frac{1}{1,5 Z_l} & -\frac{1}{1,8 Z_l} \\ -\frac{1}{1,5 Z_l} & \frac{1}{1,5 Z_l} & 0 \\ -\frac{1}{1,8 Z_l} & 0 & \frac{1}{1,8 Z_l} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_l^{-1} \cdot E \\ -J_2 \\ -J_3 \end{bmatrix}$$

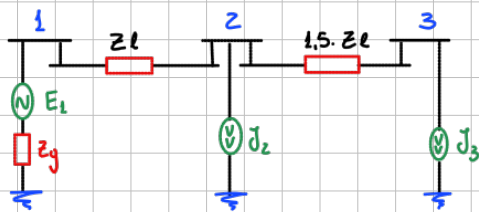
Resuelto en OCTAVE.

Verificación:

$$U_{1 \text{ RST}} - U_{2 \text{ RST}} = 1,5 \cdot Z_l \cdot J_2$$

$$U_{1 \text{ RST}} - U_{3 \text{ RST}} = 1,8 \cdot Z_l \cdot J_3$$

Ejercicio 47: Verificar resultado con algoritmo Automático.

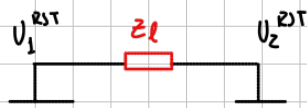


$$Z_g = \begin{bmatrix} 0,1 \cdot j & 0 & 0 \\ 0 & 0,1 \cdot j & 0 \\ 0 & 0 & 0,1 \cdot j \end{bmatrix}; \quad Z_l = \begin{bmatrix} 0,1+0,3j & 0,2j & 0,2j \\ 0,2j & 0,1+0,3j & 0,2j \\ 0,2j & 0,2j & 0,1+0,3j \end{bmatrix}$$

$$E = 100 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_2 = 5^{\angle -30^\circ} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_3 = 8^{\angle -20^\circ} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}$$

En OCTAVE está echo
como: "script_N_auto.M"

Ejercicio 48:



$$\begin{bmatrix} 1+j & 0,2j & 0,2j \\ 0,2j & 1+j & 0,2j \\ 0,2j & 0,2j & 1+j \end{bmatrix} = Z_l; \quad U_1^{RST} = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \cdot a^2 \\ 95 \cdot a \end{bmatrix}; \quad U_2^{RST} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

a) $U_1^{RST} - U_2^{RST} = Z_l \cdot I^{RST}$

$$I^{RST} = Z_l^{-1} \cdot U_1^{RST}$$

Ambos Metodo

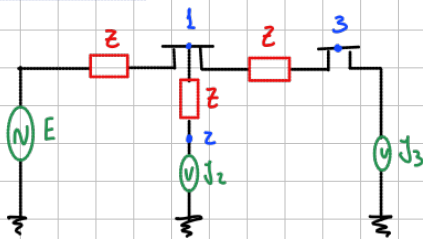
Verifican.

b)

$$\begin{aligned} Z^{PNO} &= A^{-1} \cdot Z_l \cdot A \\ U^{PNO} &= A^{-1} \cdot U^{RST} \\ I^{PNO} &= A^{-1} \cdot I^{RST} \end{aligned} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} U^{PNO} &= Z^{PNO} \cdot I^{PNO} \\ I^{PNO} &= Z^{PNO^{-1}} \cdot U^{PNO} \\ I^{RST} &= A \cdot I^{PNO} \end{aligned}$$

Ejercicio 49:



$$E = 100 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \cdot a^2 \\ 3 \cdot a \end{bmatrix}; \quad J_3 = \begin{bmatrix} 10 \\ 15 \cdot a^2 \\ 5 \cdot a \end{bmatrix}; \quad Z = \begin{bmatrix} 1+j & 0,2j & 0,2j \\ 0,2j & 1+j & 0,2j \\ 0,2j & 0,2j & 1+j \end{bmatrix}$$

a) Por M.P.N

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z^{-1} \cdot E \\ -J_2 \\ -J_3 \end{bmatrix}$$

b) Por Kirchhoff:

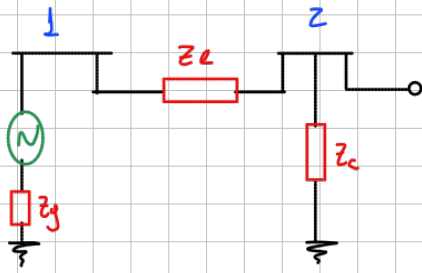
$$\begin{aligned} U_1 &= E - (J_1 + J_2) \cdot Z \\ U_2 &= U_1 - Z \cdot J_2 \\ U_3 &= U_1 - Z \cdot J_3 \end{aligned}$$

c) Aplicando Diagonalización

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}; \quad Z^{PNO} = A^{-1} \cdot Z \cdot A \\ E^{PNO} &= A^{-1} \cdot E \\ J^{PNO} &= A^{-1} \cdot E \\ N^{PNO} \cdot U^{PNO} &= J^{PNO} \longrightarrow U^{PNO} = N^{PNO^{-1}} \cdot J^{PNO} \\ A \cdot U_1^{PNO} &= U_1; \quad A \cdot U_2^{PNO} = U_2; \quad A \cdot U_3^{PNO} = U_3 \end{aligned}$$

Por los 3 Metodo llegamos
a los mismos resultados.

Ejercicio 50:



$$Z_g = \begin{bmatrix} j3 & 0 & 0 \\ 0 & j3 & 0 \\ 0 & 0 & j3 \end{bmatrix}; Z_l = \begin{bmatrix} 1+2j & j1 & j1 \\ j1 & 1+2j & j1 \\ j1 & j1 & 1+2j \end{bmatrix}; Z_c = \begin{bmatrix} 1-50j & 1 & 1 \\ 1 & 1-50j & 1 \\ 1 & 1 & 1-50j \end{bmatrix}$$

$$E = 100 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

a) Encontrar el equivalente de thevenin en Z.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{Z_l} & -\frac{1}{Z_l} \\ -\frac{1}{Z_l} & \frac{1}{Z_l} + \frac{1}{Z_c} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_g^{-1} \cdot E \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow [U] = [N]^{-1} \cdot [J]; \quad U_{th} = U_2$$

Z_{th}; Metodo 1:

$$Z_{th} = (Z_g + Z_l) + \left(\frac{1}{Z_c} + \frac{1}{Z_g + Z_l} \right)^{-1}$$

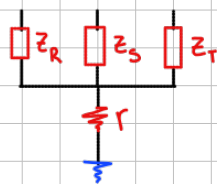
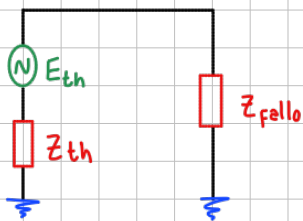
Z_{th}; Metodo 2:

$$[N] \cdot [U_i] = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow Z_{th_i} = \frac{U_i}{1} \quad (\text{Simulo inyectar } J_i = 1A \text{ por una de las 3 lineas de un nodo y obtengo la respuesta en dicho nodo.})$$

Verificado en OCTAVE

En este caso tengo que inyectar 3 veces 1A en R, S, T del Nodo Z, y los valores del vector 9x1 respuesta que equivalgan el Nodo son los valores de una columna de la Z_{th} (3x3)

Ejercicio 51: "Fallo Unifilar a tierra"



$$Z_{fallo} = \begin{bmatrix} r+Z_R & r & r \\ r & r+Z_S & r \\ r & r & r+Z_T \end{bmatrix}$$

NOTA: Depende el tipo de fallo, los valores de: $r; Z_R; Z_S; Z_T$

En este caso: $r=0; Z_R=0; Z_S=\infty; Z_T=\infty$

• Aplicamos Kirchoff

$$\sum E = \sum U \rightarrow E_{th} = Z_{th} \cdot I + Z_{fallo} \cdot I = Z_{th} \cdot I^{RST} + U^{RST} \quad \text{Ec. Fundamental.}$$

Ec. Características del tipo de fallo:

$$\begin{cases} U_R = 0 \\ I_S = 0 \\ I_T = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_R \\ U_S \\ U_T \\ I_R \\ I_S \\ I_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{th} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Caracteriza el tipo de fallo.

Resolviendo en OCTAVE obtenemos:

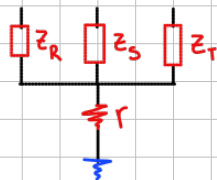
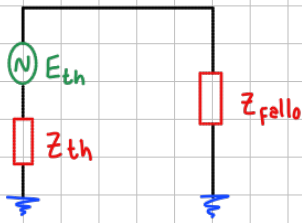
$$U^R; U^S; U^T; I^R; I^S; I^T$$

NOTA: en octave hay dos script:

- ejercicio 51
- ELE_24_fallo (usa una Funcion)

Ejercicio 52: "Fallo Bipasico Aislado"

Fallo S-T "cortocircuitadas"



$$Z_{fallo} = \begin{bmatrix} r+Z_R & r & r \\ r & r+Z_S & r \\ r & r & r+Z_T \end{bmatrix}$$

NOTA: Depende el tipo de fallo, los valores de: r ; Z_R ; Z_S ; Z_T

• Aplicamos Kirchhoff

$$\sum E = \sum U \longrightarrow E_{th} = Z_{th} \cdot I + Z_{fallo} \cdot I = Z_{th} \cdot I^{RST} + U^{RST} \quad \text{Ec. Fundamental.}$$

Ec. Características del tipo de fallo:

$$\begin{cases} I_r = 0 \\ I_s + I_r = 0 \\ U_r = U_s \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_R \\ U_S \\ U_T \\ I_R \\ I_S \\ I_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{th} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Caracteriza el tipo de fallo.

Resolviendo en OCTAVE obtenemos:

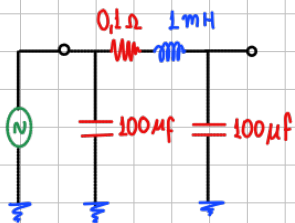
$$U^R; U^S; U^T; I^R; I^S; I^T$$

NOTA: en octave hay dos script:

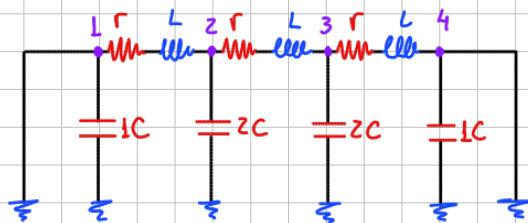
• ejercicio 52

• ELE_24_fallo (use una Funcion)

Ejercicio 53: "Reducción a Thevening de "N" circuitos π "



DATOS:
 $C = 100 \mu F$
 $L = 1 mH$
 $R = 0,1 \Omega$
 $\omega = 314$



$$X_{LR} = 0,1 + 1 mH \cdot \omega \cdot j; \quad X_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

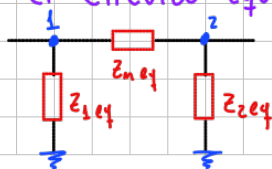
$$Z_e = \begin{bmatrix} r+j\omega L & j\omega L & j\omega L \\ j\omega L & r+j\omega L & j\omega L \\ j\omega L & j\omega L & r+j\omega L \end{bmatrix}; \quad Z_c = \begin{bmatrix} X_C & 0 & 0 \\ 0 & X_C & 0 \\ 0 & 0 & X_C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} N_{11} & N_{12} \\ N_{21} & N_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C} & -\frac{1}{Z_L} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Z_L} & \frac{1}{2Z_L} + \frac{1}{2Z_C} & -\frac{1}{Z_L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{Z_L} & \frac{1}{2Z_L} + \frac{1}{2Z_C} & -\frac{1}{Z_L} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{Z_L} & \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C} \end{bmatrix} \cdot [U] = [J]$$

$$[Z_{th}] = N_{11} - N_{12} \cdot N_{22}^{-1} \cdot N_{21} \quad \text{1er Metodo}$$

$$[N] \cdot [U_i] = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow Z_{thi} = \frac{U_i}{1} \quad \text{2do Metodo}$$

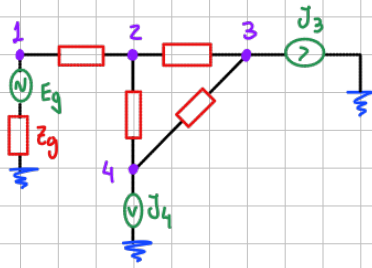
Extra, saco el circuito equivalente por medio de reducción de SCHUR.



Verifico inyectando una fuente E en el Nodo 1 del circuito equivalente y del circuito original y se verifica:

$$U_4 = U_{2eq}$$

Ejercicio 55:



$$Z_l = \begin{bmatrix} 0,1+0,5j & 0,2j & 0,2j \\ 0,2j & 0,1+0,5j & 0,2j \\ 0,2j & 0,2j & 0,1+0,5j \end{bmatrix}; \quad Z_g = \begin{bmatrix} 1,5j & 0 & 0 \\ 0 & 1,5j & 0 \\ 0 & 0 & 1,5j \end{bmatrix}; \quad E_g = 100 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix};$$

$$J_3 = 10 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad J_4 = 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{bmatrix}; \quad Z_{12} = Z_l; \quad Z_{23} = Z_l; \quad Z_{24} = 1,5 \cdot Z_l; \quad Z_{34} = 5 \cdot Z_l$$

a) Resolver el sistema usando M.P.N:

$$[N] \cdot [U] = [J] \rightarrow [U] = [N]^{-1} \cdot [J]$$

Ejercicio 56: "Resolver aplicando el metodo de secuencia Positiva."

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}; \quad E^{pno} = A^{-1} \cdot E; \quad J_3^{pno} = A^{-1} \cdot J_3; \quad J_4^{pno} = A^{-1} \cdot J_4; \quad Z^{pno} = A^{-1} \cdot Z_l \cdot A \quad \rightarrow \text{solo tomo los valores de } P.$$

$$[N^p] \cdot [U^p] = [J^p] \rightarrow [U^p] = [N^p]^{-1} \cdot [J^p]$$

$$\begin{bmatrix} U_1^p \\ U_2^p \\ U_3^p \\ U_4^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1^R \\ U_2^R \\ U_3^R \\ U_4^R \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} U_1^p \\ U_2^p \\ U_3^p \\ U_4^p \end{bmatrix} \cdot a^2 = \begin{bmatrix} U_1^S \\ U_2^S \\ U_3^S \\ U_4^S \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} U_1^p \\ U_2^p \\ U_3^p \\ U_4^p \end{bmatrix} \cdot a = \begin{bmatrix} U_1^T \\ U_2^T \\ U_3^T \\ U_4^T \end{bmatrix}$$